

Manual técnico — AdMosa

Plataforma de gestión segura de archivos por usuario, rol y área. Prueba técnica perfil Senior.

Repositorios: - Backend: <https://github.com/FranRod877/admosa-backend> - Frontend: <https://github.com/FranRod877/admosa-frontend>

1. Arquitectura general

Aplicación de dos capas independientes que se comunican por HTTP/JSON:



El backend expone una API REST protegida con JWT; el frontend es una SPA que consume esa API con `fetch` (sin librería de routing: el cambio de vista se resuelve por estado de React según el rol autenticado).

2. Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Backend	Java 17, Spring Boot 4 (Web, Data JPA, Security), Hibernate 7, Flyway, PostgreSQL, JJWT (JWT), Gradle
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, CSS propio (sin librería de UI)
Base de datos	PostgreSQL 15+
Autenticación	JWT stateless, contraseñas con BCrypt

3. Modelo de datos

3.1 Diagrama entidad-relación

Diagrama entidad-relación — admosa_db

Generado a partir de la migración Flyway V1__schema.sql

¿Cómo leer las líneas de relación?

Cada línea conecta dos tablas. La "insignia" (círculo) junto a cada extremo indica cuántas filas de esa tabla pueden acompañar a una sola fila de la tabla del otro lado:

1

exactamente uno
(ese lado SIEMPRE tiene una fila relacionada)

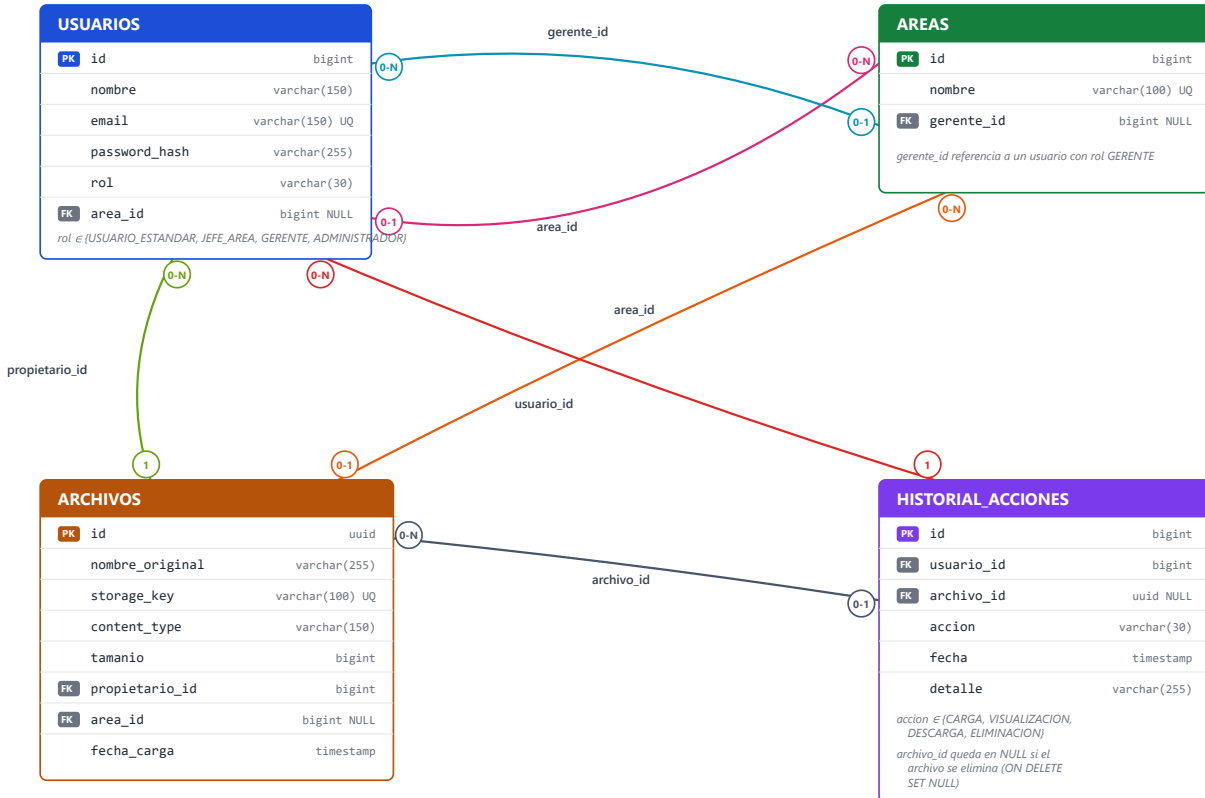
0-1

cero o uno (opcional)
(puede no tener ninguna fila relacionada)

0-N

cero, una o muchas
(puede tener varias filas relacionadas)

Ejemplo con la línea **rosa**: el lado de USUARIOS tiene la insignia "0-1" (un usuario pertenece nada más a un área, o a ninguna) y el lado de AREAS tiene la insignia "0-N" (un área puede tener cero, uno o muchos usuarios).



Glosario: PK = llave primaria · FK = llave foránea · UQ = restricción unique · NULL = la columna admite valor vacío
Las insignias "1 / 0-1 / 0-N" son la notación estándar de cardinalidad en diagramas entidad-relación (equivalente a "1 / 0..1 / 0..N")

3.2 Tablas

- **usuarios**: cuenta de acceso. `rol` determina el nivel de acceso (`USUARIO_ESTANDAR` , `JEFE_AREA` , `GERENTE` , `ADMINISTRADOR`). `area_id` es la única área a la que pertenece (nulo para Gerente y Administrador).
- **areas**: catálogo de áreas de la organización. `gerente_id` referencia al usuario (con rol GERENTE) que la gestiona; un mismo gerente puede gestionar varias áreas.
- **archivos**: metadatos de cada archivo cargado. El contenido físico se guarda en disco (`admosa.storage.location`) con un nombre interno (`storage_key`) distinto al nombre original, para que la URL de descarga nunca exponga la ruta real del archivo. `area_id` es una copia del área del propietario al momento de la carga.
- **historial_acciones**: bitácora de auditoría. Se registra una fila por cada `CARGA` , `VISUALIZACION` , `DESCARGA` o `ELIMINACION` . Si el archivo referenciado se elimina, `archivo_id` queda en `NULL` (`ON DELETE SET NULL`) pero el registro persiste con el nombre del archivo en `detalle` .

Migraciones versionadas con Flyway en `admosa-backend/src/main/resources/db/migration/V1__schema.sql` .

4. Seguridad y control de acceso

4.1 Autenticación

- `POST /api/auth/login` valida credenciales contra `usuarios.password_hash` (BCrypt) y devuelve un JWT firmado (HMAC) con el id, correo y rol del usuario.
- Cada petición subsecuente envía `Authorization: Bearer <token>`. Un filtro (`JwtAuthenticationFilter`) valida el token y carga el `Usuario` autenticado en el contexto de seguridad — no hay sesión ni estado en el servidor (stateless).
- El secreto de firma (`admosa.jwt.secret`) y su expiración son configurables por variable de entorno; nunca se hardcodea un secreto real en el repositorio.

4.2 Autorización por rol y por dato

Los cuatro roles no solo habilitan/deshabilitan pantallas: la visibilidad de cada archivo depende de la relación entre el usuario y ese archivo específico (propietario, área, áreas gestionadas). Esta lógica se centraliza en `FileAccessPolicy` (no se repite en cada endpoint) y en el `switch` por rol de `FileService` / `HistoryService`:

Rol	Ver / descargar	Eliminar	Historial
Usuario estándar	Solo archivos propios	Solo archivos propios	Sin acceso
Jefe de área	Propios + de su misma área	Solo archivos propios	Sin acceso
Gerente	Propios + de las áreas que gestiona	Propios + de las áreas que gestiona	Acciones de los usuarios de sus áreas
Administrador	Todos	Todos	Todas las acciones del sistema

Reglas adicionales: - Un usuario con rol **Gerente** o **Administrador** no pertenece a ningún área propia (`area_id = NULL`); el backend lo fuerza automáticamente al asignar o cambiar esos roles, incluso si se envía un `area_id` en la petición. - Al retirarle el rol de Gerente a un usuario, el backend libera automáticamente las áreas que gestionaba (`areas.gerente_id` vuelve a `NULL`) para que no quede una referencia "huérfana". - `GET /api/history` está protegido con `@PreAuthorize("hasAnyRole('GERENTE', 'ADMINISTRADOR')")`: un Jefe de área o Usuario estándar recibe `403` aunque intente llamarlo directamente.

4.3 Almacenamiento seguro de archivos

- Cada archivo se guarda en disco con un nombre generado (UUID), nunca con el nombre original ni una ruta predecible.
- Toda descarga/visualización pasa por `GET /api/files/{id}/download` o `/api/files/{id}/view`, usando el **id de base de datos** del archivo — el cliente nunca conoce ni puede adivinar la ruta física en el servidor.
- Extensión y tamaño se validan en el servidor antes de guardar (no solo en el cliente): extensiones permitidas `pdf, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, txt, csv, jpg, jpeg, png, gif, webp`, tamaño máximo 25MB. Un archivo rechazado nunca llega a tocar disco.

5. Endpoints REST

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	/api/auth/login	Público	Autenticación, devuelve JWT
POST	/api/files	Autenticado	Carga un archivo (multipart)
GET	/api/files	Autenticado	Lista archivos visibles según el rol
GET	/api/files/{id}/download	Autenticado + política	Descarga un archivo
GET	/api/files/{id}/view	Autenticado + política	Previsualiza un archivo (inline)
DELETE	/api/files/{id}	Autenticado + política	Elimina un archivo
GET	/api/history	Gerente, Administrador	Historial de acciones según alcance
GET	/api/users	Administrador	Lista de usuarios
PATCH	/api/users/{id}	Administrador	Cambia rol y/o área de un usuario
GET	/api/areas	Administrador	Lista de áreas
PATCH	/api/areas/{id}	Administrador	Asigna/quita el gerente de un área

Manejo de errores centralizado (`GlobalExceptionHandler`): `400` (validación / archivo inválido), `401` (credenciales inválidas), `403` (sin permiso), `404` (recurso no encontrado), `500` (error no controlado), todos con un cuerpo JSON consistente (`message` , `status` , `timestamp`).

6. Estructura del proyecto

admosa-backend

```
src/main/java/com/admosa/backend/
  domain/      entidades JPA (Usuario, Rol, Area, Archivo, HistorialAccion, AccionHistorial)
  repository/  repositorios Spring Data JPA
  security/    JWT (JwtService, filtro, UserDetailsService)
  service/     lógica de negocio (FileService, FileAccessPolicy, UserService, AreaService, HistorialAccionService)
  web/         controladores REST y manejo global de errores
  seed/        DataSeeder – usuarios de prueba al arrancar sobre una BD vacía
  dto/         records de entrada/salida de la API
src/main/resources/db/migration/  migraciones Flyway
```

admosa-frontend

```
src/api/       cliente HTTP (fetch) y llamadas a cada recurso (auth, files, history, users)
src/auth/     contexto de autenticación y login
src/app/      layout con navegación condicionada por rol
src/files/    página de archivos, menú de acciones, validación de carga
src/history/  página de historial
```

```
src/admin/      administración de usuarios, roles y áreas
src/components/ componentes reutilizables (inputs de filtro, iconos)
```

7. Configuración y ejecución local

Backend

Requisitos: Java 17, PostgreSQL 15+.

```
CREATE DATABASE admosa_db;
```

Credenciales por defecto: `postgres` / `postgres`. Si son distintas, se pueden indicar sin tocar `application.properties` : - Variables de entorno `ADMOSA_DB_USER` / `ADMOSA_DB_PASS`, o - Un archivo `~/.admosa-backend.properties` (fuera del repo) con esos mismos valores — útil para no repetir la configuración en cada IDE/checkout.

```
gradlew.bat bootRun
```

Al arrancar sobre una base de datos vacía, Flyway crea el esquema y `DataSeeder` crea 5 usuarios de prueba (ver manual de usuario), todos con contraseña `Password123!`.

Frontend

Requisitos: Node.js 18+.

```
npm install
cp .env.example .env # ajustar VITE_API_URL si el backend no corre en localhost:8080
npm run dev
```

8. Control de versiones

Flujo de trabajo por rama: cada cambio se desarrolla en una rama propia y se integra a `develop` con un merge `--no-ff` (se conserva el commit de la rama y el de la fusión, dejando explícito en el historial qué cambios viajaron juntos). `main` queda reservado para versiones estables.